



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

OPOSIÇÃO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO FUTURO



Integrantes: Davi Celso, Pedro Pacheco e Vitor Alves





INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

SUMÁRIO

Introdução

Contextualização

Dependência Tecnológica

IA e Autonomia

Empregos

Desigualdade

Conclusão

Referências



INTRODUÇÃO



Nesse processo de atualização e evolução para o futuro tem como principais tecnologia do uso de Inteligência Artificial (IA), Big Data, Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e automação.

permitem que sistemas analisem grandes volumes de dados, tomem decisões em tempo real e também estar presente em áreas como saúde, educação, bancos, transporte e serviços públicos

O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) prevê investimentos de mais de R\$ 23 bilhões até 2028



No entanto, a própria expansão dessas tecnologias levanta uma questão importante:

“Até que ponto podemos confiar em sistemas que passam a tomar decisões cada vez mais relevantes para a sociedade?”



CONTEXTUALIZAÇÃO



Segundo o Cetic.br, cerca de 65% dos órgãos públicos federais já possuem iniciativas relacionadas à Inteligência Artificial em seus processos internos, e o uso da tecnologia também começa a crescer nas prefeituras e nos serviços oferecidos à população.

o próprio Governo Federal reconhece que a adoção dessas tecnologias exige cuidados específicos.



estabelece que sistemas de IA devem respeitar princípios como transparência, segurança, proteção de dados, supervisão humana e prevenção de discriminações.

Isso demonstra que, embora essas tecnologias ofereçam benefícios importantes, elas também criam novos desafios relacionados à confiança, responsabilidade e governança.



IA E AUTONOMIA

É possível identificar que um sistema de informação inteligente, integrado com IA e Processamento de Linguagem Natural (PLN), amplia a capacidade de um gestor de realizar o acompanhamento documental e das informações empresariais de forma muito mais eficiente



IA E AUTONOMIA

Entretanto, há um questionamento relacionado a essa combinação, já que é necessário haver controle e supervisão desses sistemas integrados com IA, justamente por conta da confiabilidade das informações geradas e dos possíveis vieses algorítmicos



IA E AUTONOMIA

Por conta disso, o profissional que irá trabalhar com esses relatórios, deverá ser capaz de interpretar as informações geradas, validar seus resultados e, principalmente, transformar essas informações em estratégias para a tomada de decisões da empresa. (OLIVEIRA et al., 2026, p. 32-33).



IA E AUTONOMIA

Ademais, segundo Luis e Ventura (2026, p. 3-4), limitações de infraestrutura tecnológica, ausência de treinamento adequado e rotatividade de profissionais influenciam diretamente a qualidade dos dados produzidos.



IA E AUTONOMIA

Além disso, a utilização de dados ausentes, inconsistentes ou redundantes pode comprometer métodos de mineração de dados e modelos de aprendizado de máquina.



IA E AUTONOMIA

Dessa forma, é possível concluir que, embora os Sistemas de Informação estejam evoluindo cada vez mais para aumentar a produtividade e a eficiência da gestão, eles ainda dependem de fatores humanos e organizacionais para que os dados utilizados sejam confiáveis.



IA E AUTONOMIA

Portanto, a evolução desses sistemas não deve estar limitada à implementação tecnológica, sendo necessário também investir na qualificação dos profissionais e na qualidade do processo de coleta dos dados



EMPREGOS

Além disso, essa integração tecnológica também gera uma necessidade de investimento para além da implementação de um sistema inteligente na empresa.



EMPREGOS

Ao adotar um sistema como esse, torna-se necessário o investimento na qualificação dos profissionais que irão trabalhar com os relatórios gerados por essas ferramentas, bem como no desenvolvimento de competências relacionadas ao uso estratégico dessas ferramentas inteligentes (OLIVEIRA et al., 2026, p. 40).



DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA



DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

- Dependência de sistemas digitais
- Falhas em larga escala
- Perda de autonomia
- Dependência de grandes plataformas



DESIGUALDADE TECNOLÓGICA



DESIGUALDADE TECNOLÓGICA

- Acesso desigual à tecnologia
- Educação e capacitação
- Concentração de recursos
- Exclusão digital



PERDA DE AUTONOMIA



PERDA DE AUTONOMIA

- Decisões automatizadas
- Dependência de algoritmos
- Erros e vieses
- Responsabilidade humana



CONCLUSÃO



CONCLUSÃO

Os Sistemas de Informação do futuro podem trazer avanços significativos, mas também podem aumentar nossa dependência da tecnologia, transformar o mercado de trabalho e ampliar desigualdades. À medida que a IA e a automação ganham autonomia, também surgem questões sobre responsabilidade, segurança e controle humano.

O desafio não é apenas criar sistemas cada vez mais inteligentes, mas garantir que eles sejam desenvolvidos de forma responsável e que continuemos no controle das decisões que afetam a sociedade.



REFERÊNCIAS

- OLIVEIRA, R. D. et al. O Uso da Inteligência Artificial Pelos Sistemas de Informação Gerencial: Uma Análise Crítica. Revista Tópicos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 34, p. 1-39, 2026. ISSN: 2965-6672. Disponível em: <[Link da Referência](#)> Acesso em: 15/08/2026
- LUIS, Flávia Rosane de Mendonça; VENTURA, Thiago Meirelles. Investigando Fragilidades na Coleta de Dados em Sistemas de Informação em Saúde e suas Implicações para Modelagens e a Tomada de Decisão no SUS. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À SAÚDE (SBCAS), 26. , 2026, Ouro Preto/MG. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2026 . p. 1367-1372. ISSN 2763-8952. DOI: [Link da Referência](#). Acesso em: 15/08/2026
- GOVERNO DIGITAL. Framework para a Autoavaliação de Impacto Ético em Inteligência Artificial no Setor Público Federal. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <[Link da Referência](#)> Acesso em: 19/08/2026.
- CETIC.br. IA está presente em seis de cada dez órgãos públicos federais e estaduais e chega a 94% no Judiciário, aponta TIC Governo. São Paulo, 2025. Disponível em: <[Link da Referência](#)> Acesso em: 19/08/2026.
- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). Brasília, DF, 2024. Disponível em: <[Link da Referência](#)> Acesso em: 19/08/2026.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo



OBRIGADO!!!

